

Lista de Exercícios:
Autômatos Finitos Não Determinísticos

Teoria da Computação
Prof^a. Jerusa Marchi

1. Converta os AFND em AFD:

a)

δ	a	b
$\rightarrow *q_0$	$\{q_0, q_1\}$	q_1
q_1	—	q_0

b)

δ	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_2\}$	—
$*q_1$	q_0	—
q_2	q_1	$\{q_1, q_2\}$

2. Considerando $\Sigma = \{a, b\}$, projete AFND/AFD para as linguagens em separados e depois proceda a união, disjunção, concatenação, por fim, determine os autômatos:

- (a) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem pelo menos } 3a's \text{ ou pelo menos } 2b's\}$.
- (b) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem pelo menos } 3a's \text{ e pelo menos } 2b's\}$.
- (c) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem exatamente } 2a's \text{ ou pelo menos } 2b's\}$.
- (d) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem exatamente } 2a's \text{ e pelo menos } 2b's\}$.
- (e) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem um número par de } a's \text{ ou um ou dois } 2b's\}$.
- (f) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem um número par de } a's \text{ e um ou dois } 2b's\}$.

3. Considerando $\Sigma = \{a, b\}$ apresente Autômatos Finitos Determinísticos para as seguintes Linguagens:

- (a) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem um número par de } a's \text{ e cada } a \text{ é seguido por pelo menos um } b's\}$.
- (b) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem um número ímpar de } a's \text{ e termina com } b's\}$.
- (c) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem comprimento par e um número ímpar de } a's\}$.
- (d) $L(M) = \{w \mid w \text{ não contém a subcadeia } ab\}$.
- (e) $L(M) = \{w \mid w \text{ não contém a subcadeia } baba\}$.
- (f) $L(M) = \{w \mid w \text{ não contém as subcadeias } ab \text{ nem } ba\}$.

4. Considerando $\Sigma = \{0, 1\}$ apresente Autômatos Finitos Não Determinísticos com o número especificado de estados para as seguintes Linguagens:

- (a) $L(M) = \{w \mid w \text{ termina com } 00\}$. Com 3 estados.
 - (b) $L(M) = \{w \mid w \text{ contém a subcadeia } 0101, \text{ ou seja } w = x0101y \text{ para algum } x \text{ e } y\}$. Com 5 estados.
 - (c) $L(M) = \{w \mid w \text{ contém um número par de } 0's \text{ ou contém exatamente dois } 1's\}$. Com 6 estados.
- Determine os AFND construídos acima.

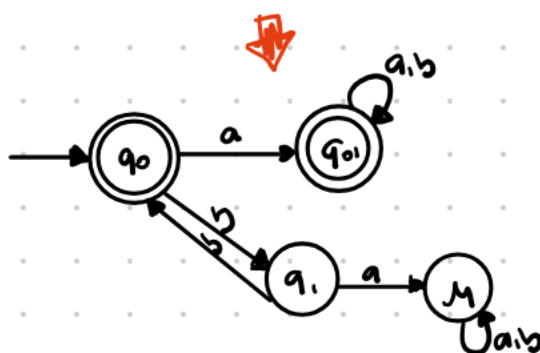
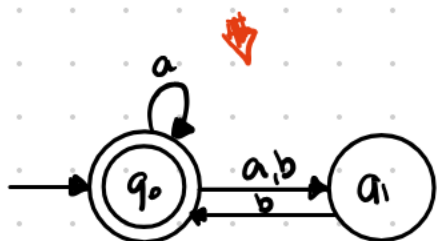
1. Converta os AFND em AFD:

a)

δ	a	b
$\rightarrow *q_0$	$\{q_0, q_1\}$	q_1
q_1	—	q_0

$\mathcal{E} \cdot \text{Fecho}(q_0) = q_0$
 $\mathcal{E} \cdot \text{Fecho}(q_1) = q_1$

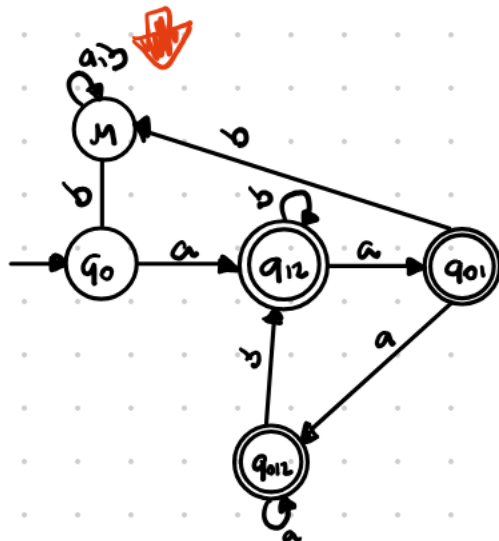
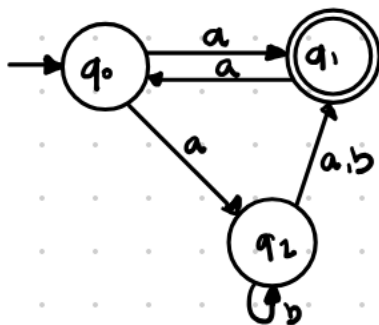
δ	a	b
$\rightarrow *q_0$	q_0	q_1
$*q_0$	q_0	q_0
q_1	mor.	q_0



b)

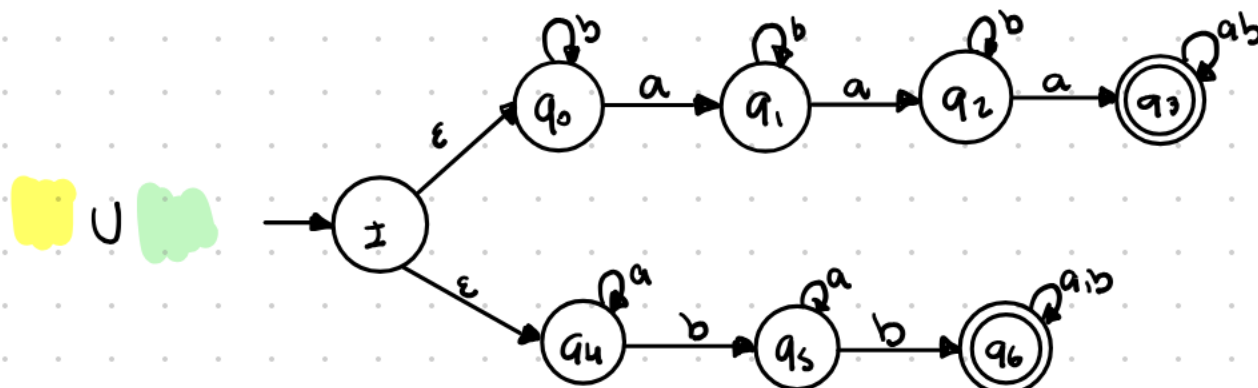
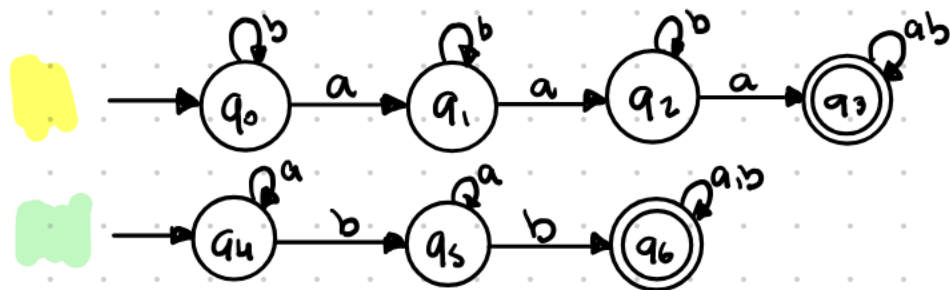
δ	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_2\}$	—
$*q_1$	q_0	—
q_2	q_1	$\{q_1, q_2\}$

δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_{12}	$\mathcal{M}$
$*q_{12}$	q_{01}	q_{12}
$+q_{01}$	q_{012}	$\mathcal{M}$
$+q_{012}$	q_{012}	q_{12}



2. Considerando $\Sigma = \{a, b\}$, projete AFND/AFD para as linguagens em separados e depois proceda a união, disjunção, concatenação, por fim, determine os autômatos:

(a) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem pelo menos } 3a's \text{ ou pelo menos } 2b's\}$.



δ_{nd}	a	b	ϵ
$\rightarrow I$	—	—	q_0, q_4
q_0	q_1	q_0	—
q_4	q_4	q_5	—
q_1	q_2	q_1	—
q_5	q_5	q_6	—
q_2	q_3	q_2	—
$*q_6$	q_6	q_6	—
$*q_3$	q_3	q_3	—

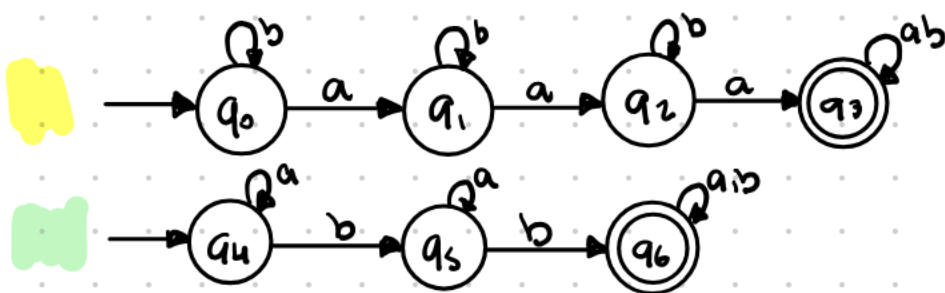
$\epsilon \cdot \text{fecho}(I) = I, q_0, q_4$

$\epsilon \cdot \text{fecho}(q_x) = q_x, \dots$



δ_c	a	b
$\rightarrow I, q_0, q_4$	q_1, q_4	q_0, q_5
q_1, q_4	q_2, q_4	q_1, q_5
q_0, q_5	q_1, q_5	q_0, q_6
q_2, q_4	q_3, q_4	q_2, q_5
q_1, q_5	q_2, q_5	q_1, q_6
$*q_0, q_6$	q_1, q_6	q_0, q_6
$*q_3, q_4$	q_3, q_4	q_3, q_5
q_2, q_5	q_3, q_5	q_2, q_6
$*q_1, q_6$	q_2, q_6	q_1, q_6
$*q_3, q_5$	q_3, q_5	q_3, q_6
$*q_2, q_6$	q_3, q_6	q_2, q_6
$*q_3, q_6$	q_3, q_6	q_3, q_6

(b) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem pelo menos } 3a's \text{ e pelo menos } 2b's\}$.

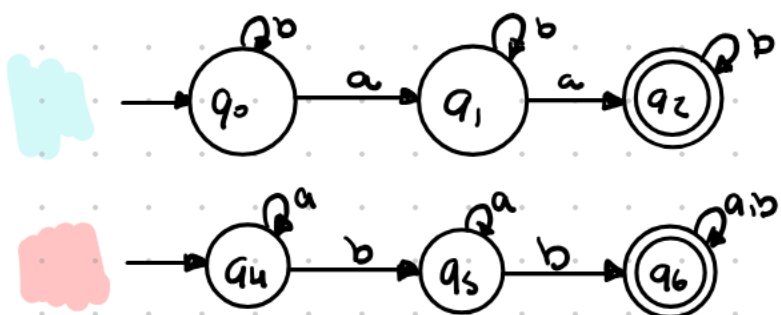


δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_1
q_2	q_3	q_2
$*q_3$	q_3	q_3

δ	a	b
$\rightarrow q_4$	q_4	q_5
q_5	q_5	q_6
$*q_6$	q_6	q_6

δ	a	b
$\rightarrow q_{04}$	q_{14}	q_{05}
q_{14}	q_{24}	q_{15}
q_{05}	q_{15}	q_{06}
q_{24}	q_{34}	q_{25}
q_{15}	q_{25}	q_{16}
q_{06}	q_{16}	q_{06}
q_{34}	q_{34}	q_{35}
q_{25}	q_{35}	q_{26}
q_{16}	q_{26}	q_{16}
q_{35}	q_{35}	q_{36}
q_{26}	q_{36}	q_{26}
$*q_{36}$	q_{36}	q_{36}

(c) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem exatamente } 2a's \text{ ou pelo menos } 2b's\}$.

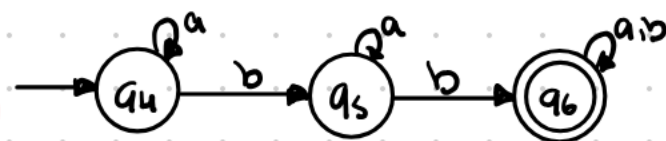
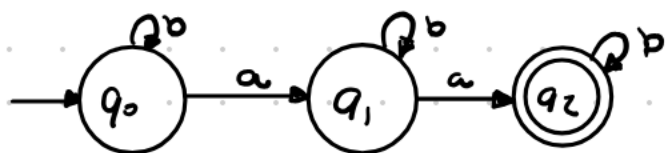


δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_1
$*q_2$	—	q_2

δ	a	b
$\rightarrow q_4$	q_4	q_5
q_5	q_5	q_6
$*q_6$	q_6	q_6

δ	a	b
$\rightarrow q_{04}$	q_{14}	q_{05}
q_{14}	q_{24}	q_{15}
q_{05}	q_{15}	q_{06}
q_{24}	q_{4}	q_{25}
q_{15}	q_{25}	q_{16}
$*q_{06}$	q_{16}	q_{06}
q_{4}	q_{4}	q_5
q_{25}	q_5	q_{26}
$*q_{16}$	q_{26}	q_{16}
$*q_{16}$	q_6	q_{26}
q_5	q_5	q_6
$*q_6$	q_6	q_6

(d) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem exatamente } 2a's \text{ e pelo menos } 2b's\}$.

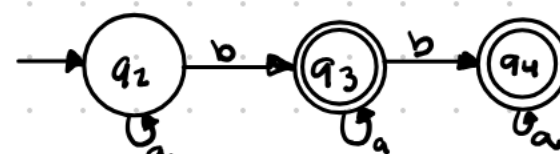


δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_1
$*q_2$	—	q_2

δ	a	b
$\rightarrow q_4$	q_4	q_5
q_5	q_5	q_6
$*q_6$	q_6	q_6

δ	a	b
$\rightarrow q_{04}$	q_{14}	q_{05}
q_{14}	q_{24}	q_{15}
q_{05}	q_{15}	q_{06}
q_{24}	q_4	q_{25}
q_{15}	q_{25}	q_{16}
q_{06}	q_{16}	q_{06}
q_4	q_4	q_5
q_{25}	q_5	q_{26}
q_{16}	q_{26}	q_{16}
$*q_{16}$	q_6	q_{26}
q_5	q_5	q_6
q_6	q_6	q_6

(e) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem um número par de } a's \text{ ou um ou dois } 2b's\}$



δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

δ	a	b
$\rightarrow q_2$	q_2	q_3
$*q_3$	q_3	q_4
$*q_4$	q_4	—

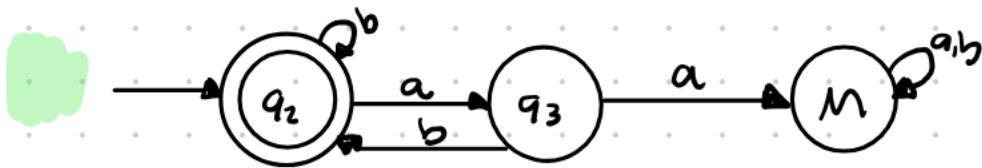
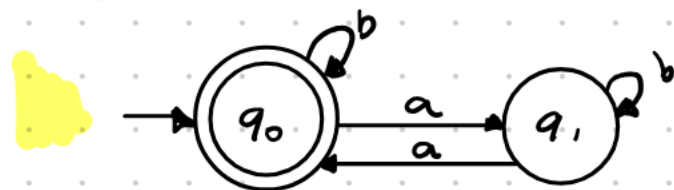
δ	a	b
$\rightarrow *q_{02}$	q_{12}	q_{03}
q_{12}	q_{02}	q_{13}
$*q_{03}$	q_{13}	q_{04}
$*q_{13}$	q_{03}	q_{14}
$*q_{04}$	q_{14}	q_0
$*q_{14}$	q_{04}	q_1
$*q_0$	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

(f) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem um número par de } a's \text{ e um ou dois } 2b's\}$.

δ	a	b
$\rightarrow q_{02}$	q_{12}	q_{03}
q_{12}	q_{02}	q_{13}
$*q_{03}$	q_{13}	q_{04}
q_{13}	q_{03}	q_{14}
$*q_{04}$	q_{14}	q_0
q_{14}	q_{04}	q_1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

Considerando $\Sigma = \{a, b\}$ apresente Autômatos Finitos Determinísticos para as seguintes Linguagens:

(a) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem um número par de } a\text{'s e cada } a \text{ é seguido por pelo menos um } b\text{'s}\}.$

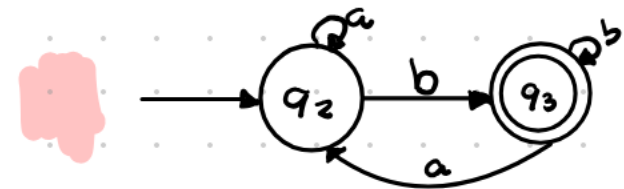
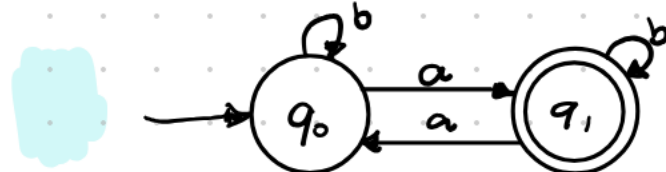


δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1
q_2	q_0	q_1
q_3	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

δ	a	b
$\rightarrow q_2$	q_3	q_2
q_3	M	q_2
M	M	M

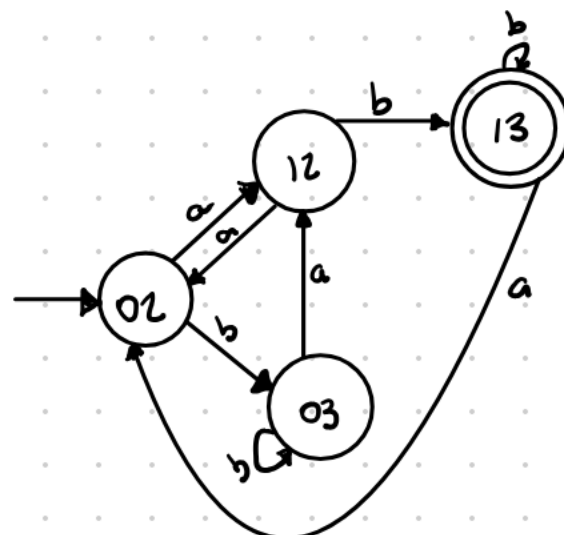
(b) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem um número ímpar de } a\text{'s e termina com } b\text{'s}\}.$



δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

δ	a	b
$\rightarrow q_2$	q_2	q_3
q_3	q_2	q_3

δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1
q_2	q_1	q_0
q_3	q_0	q_1



(c) $L(M) = \{w \mid w \text{ tem comprimento par e um número ímpar de } a\text{'s}\}.$













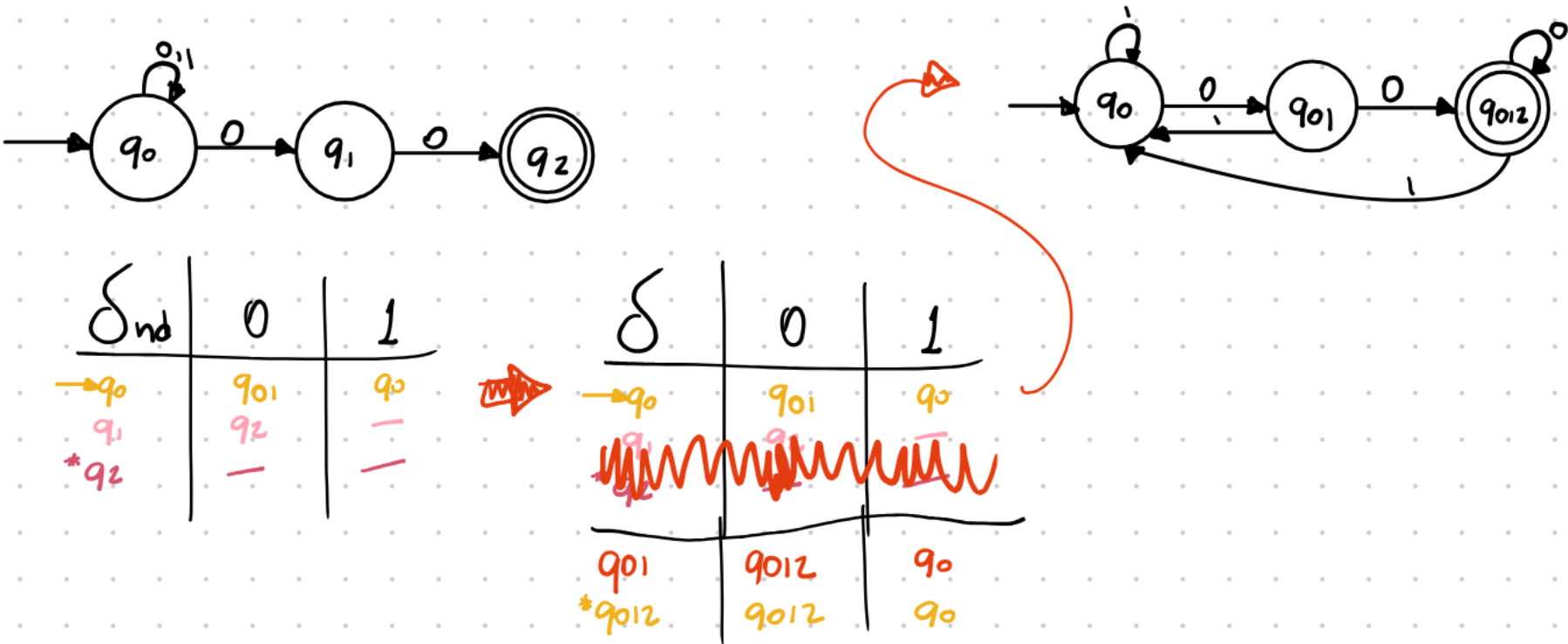




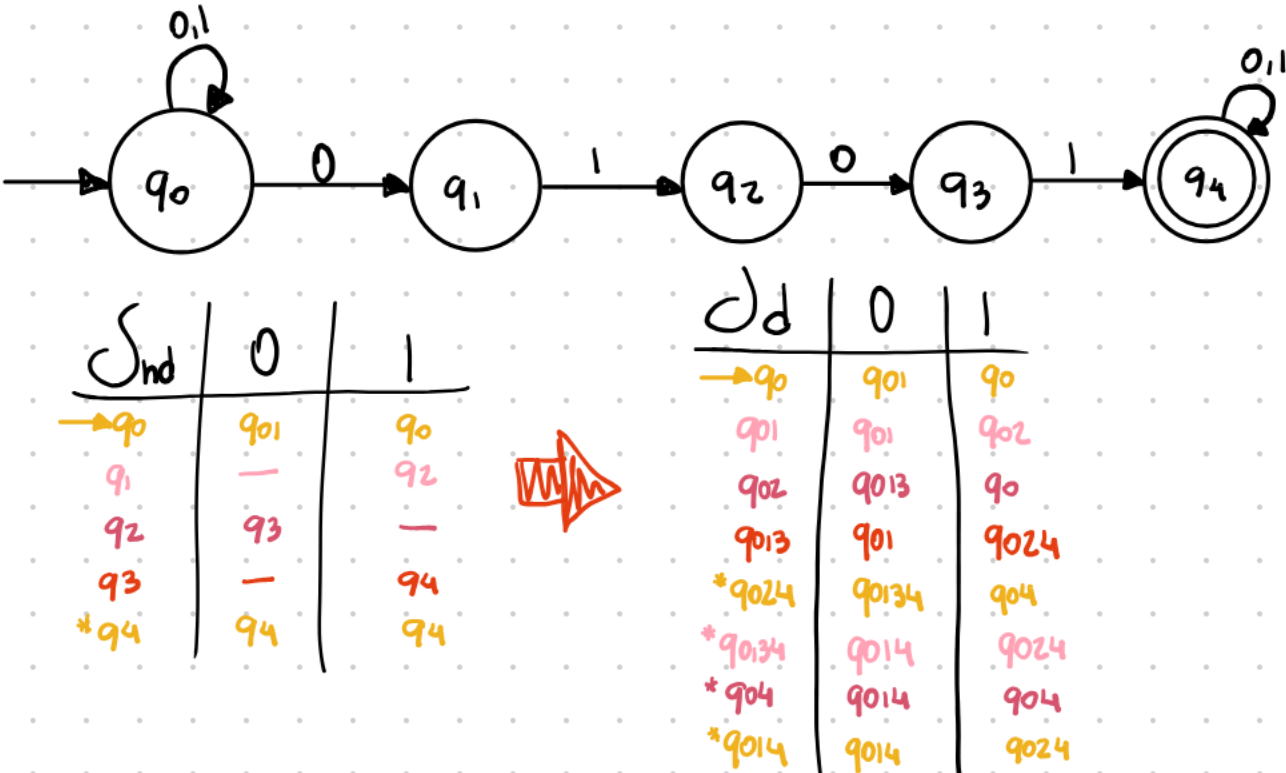


4. Considerando $\Sigma = \{0, 1\}$ apresente Autômatos Finitos Não Determinísticos com o número especificado de estados para as seguintes Linguagens:

(a) $L(M) = \{w \mid w \text{ termina com } 00\}$. Com 3 estados.



(b) $L(M) = \{w \mid w \text{ contém a subcadeia } 0101, \text{ ou seja } w = x0101y \text{ para algum } x \text{ e } y\}$. Com 5 estados.



(c) $L(M) = \{w \mid w \text{ contém um número par de } 0\text{'s} \text{ ou contém exatamente dois } 1\text{'s}\}$. Com 6 estados.

